விளக்கம் (Description)

இது போல்ட் மற்றும் நட் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.பேரலின் (Barrel)மீது பிரதான அளவு (Major Scale) மற்றும் துணை அளவு (Minor Scale) ஆகிய இரண்டும் குறிக்கப் பட்டிருக்கும். பிரதான அளவு 1 மிமீ ஆகவும் துணை அளவு 0.5 மிமீ ஆகவும் இருக்கும்.பிரதான அளவு முகப்புக் கோட்டின் மேலும்,துணை அளவு முகப்புக் கோட்டின் கீழும் அமைந்திருக்கும். திம்பிள் (Thimble),பாகத்தின் சுற்றளவு 50 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு 5, 10, 15, ... 45 என குறிக்கப்பட்டிக்கும். எனவே திம்பிள் அமைப்பின் ஒரு பிரிவின் அளவு 0.01 மி மீ ஆகும்.

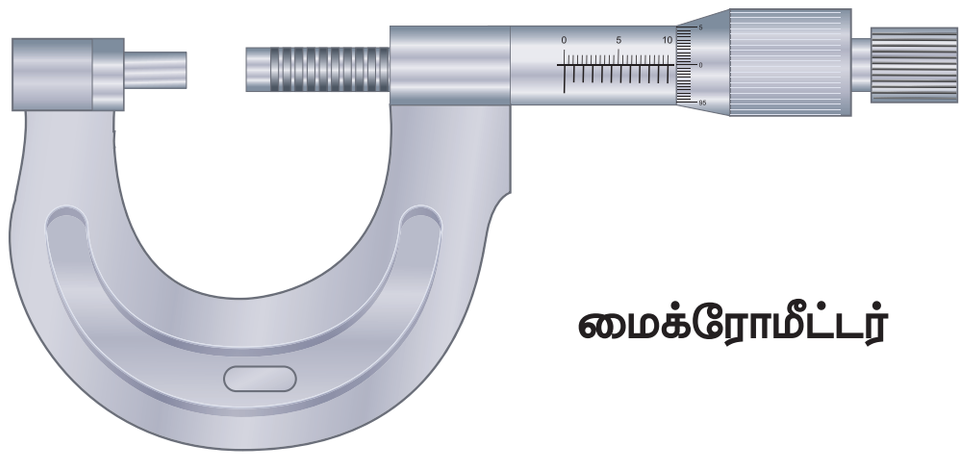
பிரதான அளவுகோலின் ஒரு பிரிவு = 1 மிமீ

துணை அளவுகோலின் ஒரு பிரிவு = 0.5 மிமீ

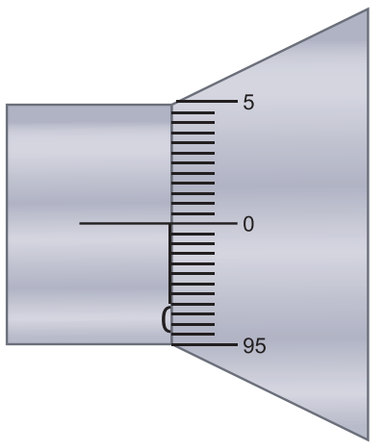
எனவே மீச்சிற்றளவு (Least Count) = $\frac{0.5}{50}$ = 0.01 மிமீ

தண்டு (spindle) மற்றும் ஆன்வில் (Anvil) ஆகியவற்றின் முனைப்பகுதி தேய்மானம் அடையாமல் இருப்பதற்காக கார்பைடு முனை (Carbide Tip) பொருத்தப் பட்டிருக்கும்.

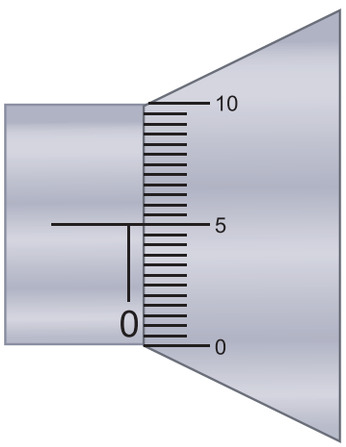
ஆன்வில் (Anvil) முனைப்பகுதியும், தண்டின் (Spindle) முனைப்பகுதியும் இணையும் போது முகப்புக் கோட்டில் (Index Lineல்) உள்ள '0'வும் திம்பிள் கோடு பூஜ்ஜியமும் சந்திக்க வேண்டும். இதற்கு சுழிப்பிழை (Zero Error) என்று பெயர்.



மைக்ரோமீட்டர்



(a) சுழிப்பிழை



(b) நேர்ப்பிழை

AM_Tamil Practicals.indd 238 12/20/2019 3:49:06 PM